



Curso de Preparación para la Certificación AZ-900:
Microsoft Azure Fundamentals

Módulo 1. Conceptos básicos de la nube

Índice

Tema 1. Modelos de nube

- 1.1. Vídeo de introducción
- 1.2. Introducción y objetivos
- 1.3. Computación en la nube

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

- 2.1. Introducción y objetivos
- 2.2. Introducción y objetivos
- 2.3. Beneficios de la nube
- 2.4. Comparativa entre CapEx y OpEx
- 2.5. Modelo basado en el consumo

Tema 3. Servicios en la nube

- 3.1. Vídeo de introducción
- 3.2. Introducción y objetivos
- 3.3. Infraestructuras como servicio (IaaS)
- 3.4. Plataforma como servicio (PaaS)
- 3.5. Software como servicio (SaaS)
- 3.6. Comparativa de servicios en la nube
- 3.7. Modelo de responsabilidad compartida
- 3.8. Informática sin servidor

Documentación oficial

Microsoft Learn

A fondo



Servicios sin servidor disponibles en Azure

Servicio IaaS

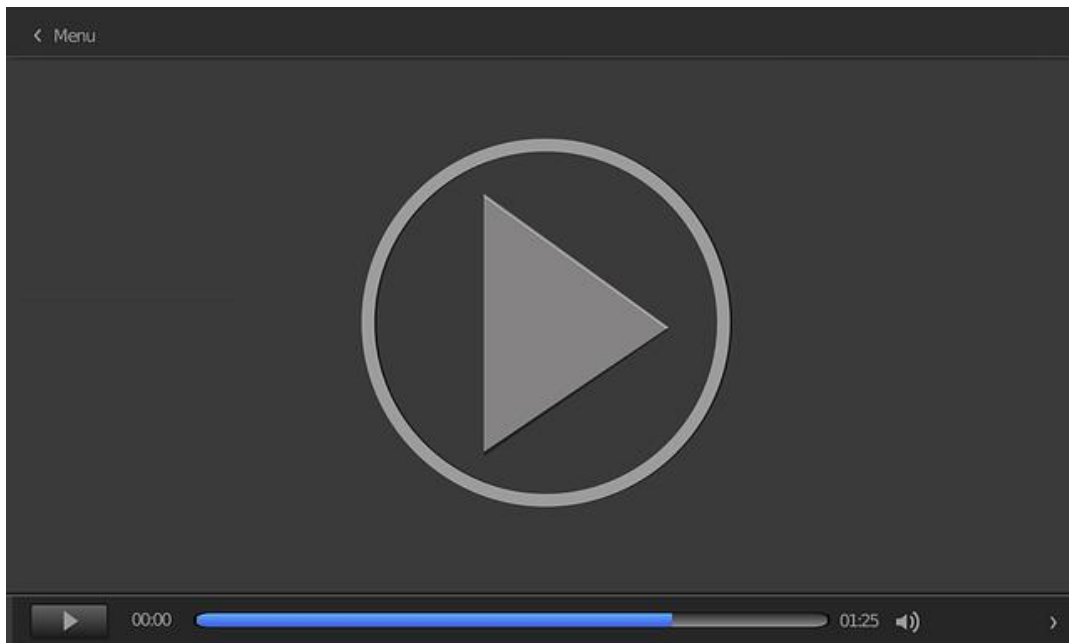
Servicio PaaS

Servicio SaaS

Tema 1. Modelos de nube

1.1. Vídeo de introducción

Modelos de nube



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b93763c9-0436-4077-b4c8-ae960110cf8a>

Tema 1. Modelos de nube

1.2. Introducción y objetivos

En este tema se definirá el concepto de nube (computación en la nube) y se describirán los diferentes modelos de implementación de computación en la nube (tipos de *cloud computing*) disponibles: **pública**, **privada** e **híbrida**. Por último, se compararán las características de cada uno de los modelos.

Con ello se pretende que el estudiante se familiarice con los términos que se encontrará durante el resto de la preparación y disponga de los conocimientos básicos para poder seleccionar el modelo de nube que mejor se adapta a una cierta casuística.

Tema 1. Modelos de nube

1.3. Computación en la nube

Definición de computación en la nube

El término **computación en la nube** o **informática en la nube** es la prestación de servicios informáticos a través de Internet, lo que permite disponer de recursos de forma flexible a precios modulables y acelerar la innovación.

Los elementos principales que componen la computación en la nube son:

- ▶ Capacidad de procesamiento.
- ▶ Redes de comunicaciones.
- ▶ Almacenamiento.
- ▶ Capacidades de análisis.



Figura 1. Componentes de la computación en la nube. Fuente: Microsoft Learn.

Modelos de implementación de nube

Existen tres modelos de implementación para la computación en la nube: *nube pública*, *nube privada* y *nube híbrida*. Cada modelo de implementación tiene distintos aspectos a considerar a la hora de migrar a la nube.

Nube pública

- ▶ Los **recursos**, tales como servidores o almacenamiento son **propiedad del proveedor de servicios en la nube** que los explota y distribuye a través de Internet.

Tema 1. Modelos de nube

- ▶ El proveedor proporciona recursos y servicios a múltiples organizaciones y usuarios.
- ▶ El acceso a los recursos se realiza a través de una conexión de red segura (generalmente a través de Internet).

Nube privada

- ▶ Las organizaciones crean entornos en la nube en sus propios centros de datos locales o bien pueden estar hospedadas por un proveedor de servicios a terceros.
- ▶ La organización es responsable de operar los servicios que brinda.
- ▶ No proporciona acceso a usuarios ajenos a la organización.

Nube híbrida

- ▶ Combina nubes públicas y privadas para permitir que las aplicaciones se ejecuten en la ubicación más adecuada.

Comparación de los modelos de nube

La siguiente figura compara los atributos principales de cada uno de los modelos de implementación.

Tema 1. Modelos de nube

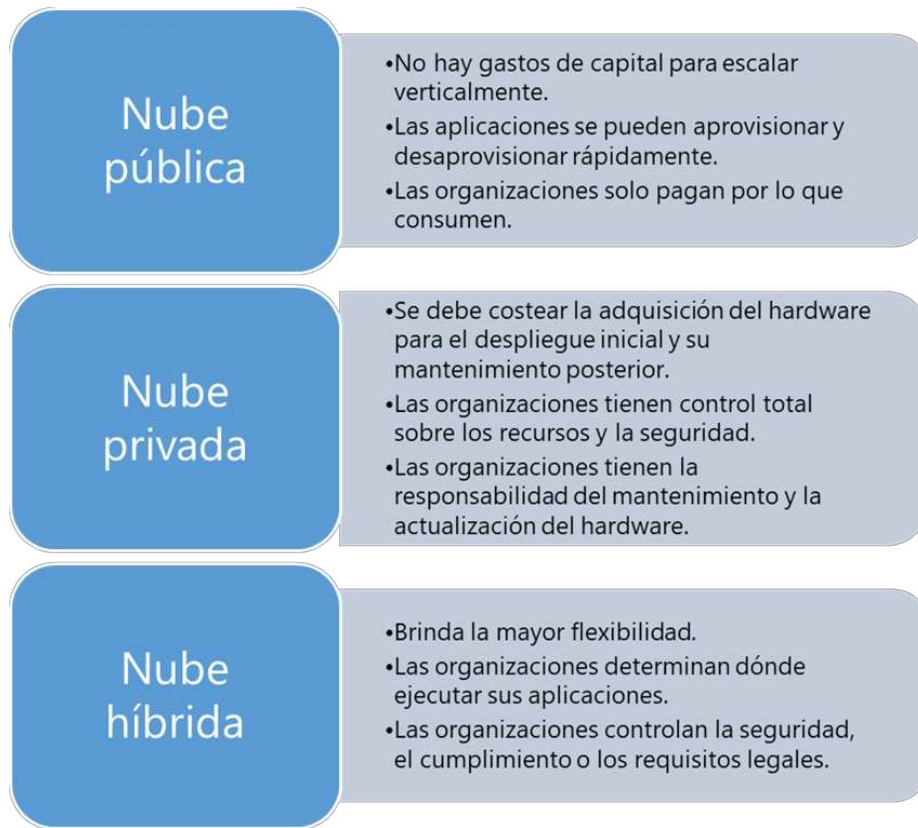


Figura 2. Comparativa de los diferentes modelos de implementación de nube. Fuente: Microsoft Learn.

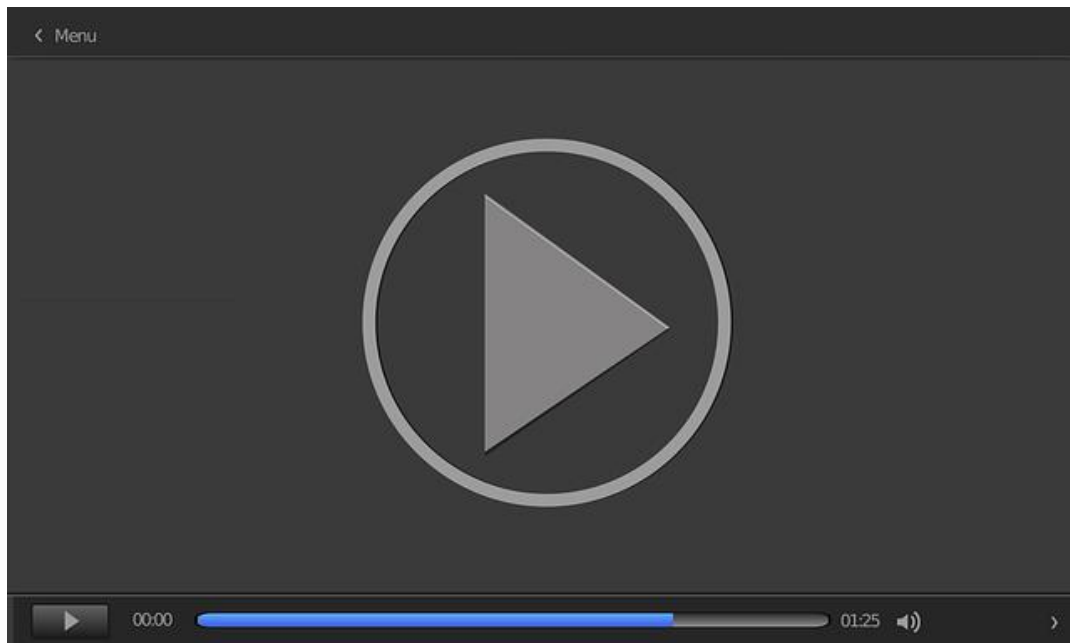
De cara a la realización del examen, es muy frecuente la aparición de preguntas en las que se solicita indicar el modelo de implementación más adecuado para un determinado supuesto por lo cual es necesario recordar las características determinantes de cada modelo.

Conviene también recordar que el modelo que proporciona unas **mayores bondades** es el de **nube híbrida** por ser una combinación de los dos anteriores.

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

2.1. Introducción y objetivos

Beneficios y consideraciones del uso la nube



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=b7898898-9abe-4578-a003-ae96011475c6>

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

2.2. Introducción y objetivos

En este tema se abordarán los principales beneficios que aporta la computación en la nube, tales como la alta disponibilidad, escalabilidad, elasticidad, agilidad y recuperación ante desastres.

El estudiante también aprenderá a diferenciar las vías contables de gastos de capital (CapEx) y los gastos operativos (OpEx).

Por último, se describirá el modelo de costes basado en el consumo.

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

2.3. Beneficios de la nube

Continúa la exposición del temario.



Figura 3. Principales capacidades que otorga el uso de la nube. Fuente: Elaboración propia.

Un entorno de nube ofrece numerosas ventajas en comparación con un entorno físico. La aparición de los servicios en la nube ha supuesto un cambio muy importante en la forma de ver los recursos de tecnología. Los servicios en la nube aportan a las organizaciones las capacidades siguientes:

- ▶ **Alta disponibilidad:** capacidad para mantener los servicios en funcionamiento sin apenas tiempo de inactividad.
- ▶ **Tolerancia a errores:** capacidad para permanecer en funcionamiento incluso en caso de fallo o error en algún componente o servicio. Se basa en la redundancia de elementos.

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

- ▶ **Escalabilidad:** capacidad para aumentar o disminuir los recursos de una carga de trabajo. **No tiene por qué ser automática.** Existen dos opciones:
 - **Escalado (escalado vertical o *scale-up*):** Agregar recursos para atender una carga de trabajo. Por ejemplo, incrementar la RAM o CPUs de una máquina virtual.
 - **Ampliación (escalado horizontal o *scale-out*):** Agregar capacidades adicionales para gestionar un aumento en la demanda de un recurso. Por ejemplo, añadir máquinas virtuales adicionales a un grupo.
- ▶ **Elasticidad:** capacidad para incrementar o reducir **de forma automática** los recursos según sea necesario
- ▶ **Alcance global:** capacidad para poder llegar a público a nivel global. Lo posibilita poder disponer de múltiples centros de datos regionales distribuidos a lo largo de todo el mundo.
- ▶ **Capacidades de latencia del cliente :** capacidad para poder ejecutar las aplicaciones en centros de datos lo más cerca posible de los usuarios de dichas aplicaciones. La latencia está originada por el tiempo que requieren las redes para transportar los datos y que aumenta con la distancia.
- ▶ **Agilidad:** capacidad para reaccionar rápidamente. Los recursos en la nube se pueden asignar y desasignar muy rápidamente, sin intervención manual y con tiempos de aprovisionamiento inmediatos.
- ▶ **Consideraciones de coste predictivo:** capacidad de los usuarios para prever los costes en los que incurrirán para cada servicio en la nube. El proveedor de la nube facilita además herramientas para hacer previsiones de costes futuros.

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

- ▶ **Recuperación ante desastres:** capacidad de recuperarse ante una catástrofe (terremoto, incendio, inundación, etc.) que destruye un servicio en la nube. La restauración del servicio se consigue mediante la automatización, los servicios de copia de seguridad, la replicación de datos y la distribución geográfica.
- ▶ **Seguridad:** capacidad para proteger los datos, las aplicaciones y la infraestructura de posibles amenazas. Se consigue mediante directivas, tecnologías, controles y habilidades expertas.

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

2.4. Comparativa entre CapEx y OpEx

Existen dos vías de inversión para abordar los gastos en infraestructuras de TI: gastos de capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx).

► Gastos de capital (CapEx):

- Se refiere a la **inversión inicial** (desembolso inicial de capital) en infraestructura física.
- Los costes derivados de CapEx tienen un **alto valor que se reduce con el tiempo**.
- Las organizaciones pueden **deducir** el gasto de sus **impuestos** a lo largo de la vida del bien adquirido (**varias anualidades**).

► Gastos operativos (OpEx):

- Se refiere al gasto en productos y servicios según sea necesario. Por ello **no es necesario realizar un gasto inicial** y se conoce como «**pago por uso**».
- La facturación de los costes es inmediata (típicamente mensual) y las organizaciones pueden **deducir** el gasto de sus **impuestos** en el **mismo año** en el que realizan el gasto.

De cara a la realización del examen, es muy importante conocer las definiciones de CapEx y OpEx, así como recordar sus características y diferencias.

Tema 2. Beneficios y consideraciones de la nube

2.5. Modelo basado en el consumo

Los proveedores de servicios en la nube operan en un modelo basado en el consumo, lo que significa que los usuarios finales solo pagan por los recursos que realmente utilizan. **El usuario paga por lo que usa** (*pay as you go*).

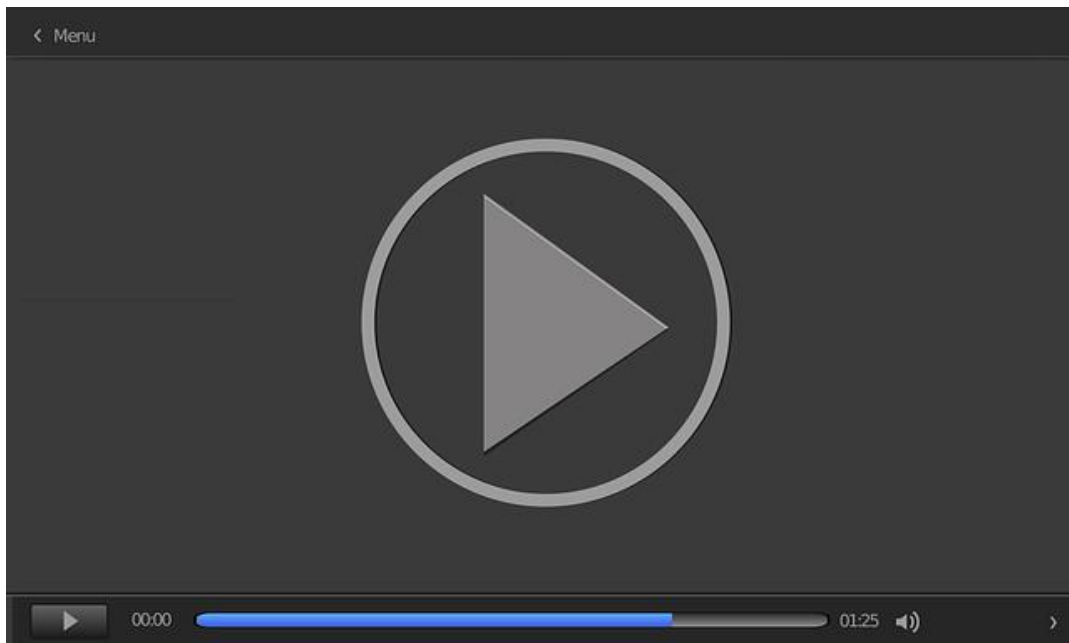
Aspectos clave de este modelo:

- ▶ Permite a las organizaciones tener una **mejor predicción de costes**.
- ▶ El proveedor proporciona **precios por recurso/servicio individual**.
- ▶ La **facturación** se basa en el **uso real**.

Tema 3. Servicios en la nube

3.1. Vídeo de introducción

Servicios en la nube



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=0cd04852-e15e-477e-ae27-ae96011a0ea6>

Tema 3. Servicios en la nube

3.2. Introducción y objetivos

En este tema se describirán los principales servicios en la nube: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y *software* como servicio (SaaS).

Al finalizar el tema el estudiante será capaz de identificar el tipo de servicio más adecuado para una situación concreta.

Por último, se detallará el modelo de responsabilidad compartida, así como la computación sin servidor (*serverless computing*).

3.3. Infraestructuras como servicio (IaaS)

Permite crear una infraestructura de TI de pago por uso alquilando servidores, máquinas virtuales, almacenamiento, redes y sistemas operativos de un proveedor de nube.



Figura 4. Componentes del servicio infraestructura como servicio (IaaS). Fuente: Microsoft Azure.

Puedes obtener más información en el recurso en línea **¿Qué es IaaS?** disponible en la sección «A fondo».

Tema 3. Servicios en la nube

3.4. Plataforma como servicio (PaaS)

Proporciona un entorno para compilar, probar e implementar aplicaciones de *software*, sin centrarse en la administración de la infraestructura subyacente.

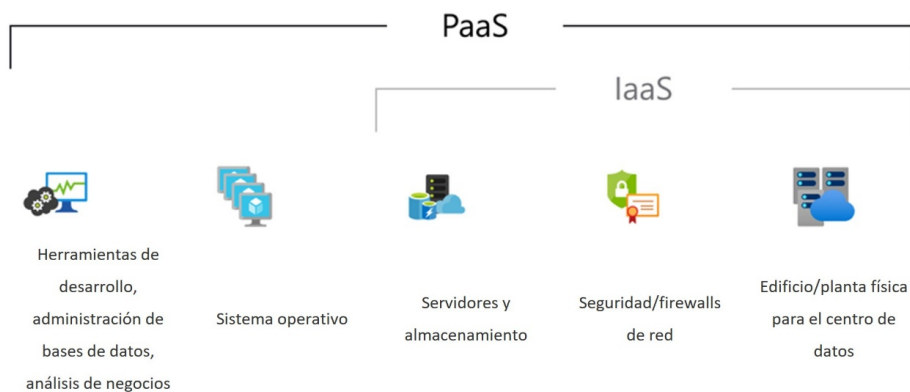


Figura 5. Componentes del servicio plataforma como servicio (PaaS). Fuente: Microsoft Azure.

Puedes obtener más información en el recurso en línea **¿Qué es PaaS?** disponible en la sección «A fondo».

Tema 3. Servicios en la nube

3.5. Software como servicio (SaaS)

Permite a los usuarios utilizar aplicaciones basadas en la nube a las que conectan a través de Internet.



Figura 6. Componentes del servicio *software* como servicio (SaaS). Fuente: Microsoft Azure.

Puedes obtener más información en el recurso en línea **¿Qué es SaaS?** disponible en la sección «A fondo».

Tema 3. Servicios en la nube

3.6. Comparativa de servicios en la nube

La siguiente tabla muestra los principales puntos de discusión a la hora de comparar los servicios en la nube IaaS, PaaS y SaaS.

Principales puntos de discusión a la hora de comparar IaaS, PaaS y SaaS		
IaaS	PaaS	SaaS
Es el servicio más flexible	Permite centrarse en el desarrollo de aplicaciones	Modelo de precio de pago por uso
La organización configura y administra el hardware para sus aplicaciones	La administración de la plataforma la realiza el proveedor de nube	Los usuarios pagan por el <i>software</i> que usan en un modelo de suscripción

Tabla 1. Principales puntos de discusión a la hora de comparar los servicios en la nube IaaS, PaaS y SaaS.

Tema 3. Servicios en la nube

3.7. Modelo de responsabilidad compartida

La figura siguiente indica para cada una de las capas que componen una solución en la nube quien es el responsable de su administración.

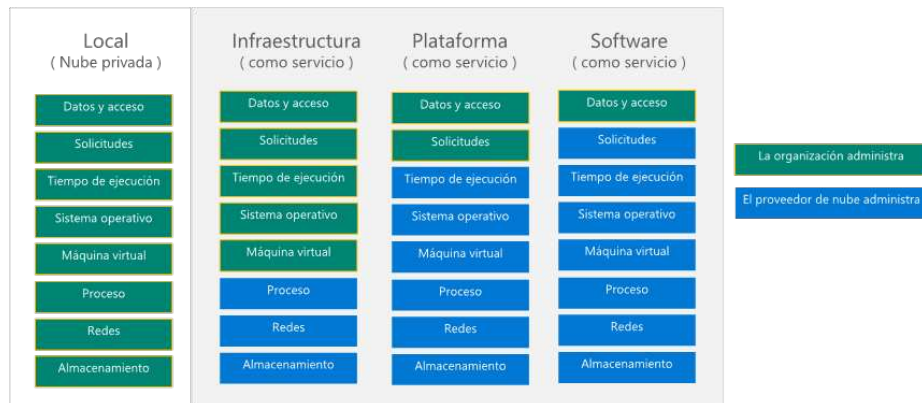


Figura 7. Responsabilidad en cada capa de la solución en el modelo de responsabilidad compartida.

Fuente: Microsoft Learn.

Es frecuente encontrar en el examen preguntas relacionadas con el modelo de responsabilidad compartida en la administración, por lo que es muy conveniente comprender y recordarlo.

3.8. Informática sin servidor

La informática sin servidor o *serverless computing* permite a los desarrolladores crear aplicaciones más rápido, ya que les abstrae por completo de la infraestructura.

En los servicios de informática sin servidor, el proveedor de servicios en la nube aprovisiona, adapta y administra de manera automática la infraestructura necesaria para ejecutar el código.

Es importante tener en consideración que en la informática sin servidor **sigue habiendo servidores que se encargan de ejecutar el código**. El término «sin servidor» se refiere al hecho de **que las tareas asociadas con el aprovisionamiento** y la administración de la infraestructura son **invisibles para el desarrollador**.

Este paradigma ayuda a los equipos ser más productivos y a poner productos en el mercado más rápido. Por ello las organizaciones pueden optimizar sus recursos y fomentar la **innovación**.

Tema 3. Servicios en la nube

Servicios de informática sin servidor en Azure	
Icono	Descripción del servicio
	Azure Functions es un servicio centrado en la ejecución de código y no en la plataforma o infraestructura subyacente. Crea una infraestructura necesaria para responder ante un evento. El usuario implementa la lógica del sistema en bloques de código fácilmente disponibles, denominados «funciones» que Azure Functions ejecuta ante eventos. A medida que aumentan las solicitudes Azure cubre la demanda con los recursos e instancias de función que sean necesarios. A medida que disminuye la demanda, todos los recursos e instancias de la aplicación adicionales se descartan automáticamente.
	Azure Logic Apps es un servicio en la nube que ayuda al usuario a automatizar y organizar tareas, procesos de negocio y flujos de trabajo cuando necesite integrar aplicaciones, datos, sistemas y servicios.

Tabla 2. Descripción de los servicios de informática sin servidor en Azure. Fuente: elaboración propia.

Puedes obtener más información en los recursos en línea siguientes, disponibles en la sección «A fondo» sobre Azure Functions y Azure Logic Apps.

Microsoft Learn

Recursos multimedia oficiales para preparar la certificación

Certificaciones. (24 de mayo de 2021). Microsoft Certified: Azure Fundamentals. Microsoft Learn. <https://docs.microsoft.com/es-es/learn/certifications/azure-fundamentals/>

Esta es la página de aterrizaje principal para acceder al **itinerario formativo** que contiene **todos los contenidos oficiales** de Microsoft Learn.

Este es el **recurso principal** para poder **profundizar** en los **conocimientos** que se requieren para **superar la certificación**. El nivel de detalle de las explicaciones es el mínimo requerido para superar la certificación, de modo que es la fuente más aconsejable para que los estudiantes no se pierdan con detalles excesivos que pueden encontrar en otras fuentes.

Servicios sin servidor disponibles en Azure

Soluciones (24 de mayo de 2021). Informática sin servidor en Azure. Microsoft Azure <https://azure.microsoft.com/es-es/solutions/serverless/>

En este artículo se explica cómo implementar y operar servicios sin servidor disponibles en Azure.

Servicio IaaS

Información general (24 de mayo de 2021). ¿Qué es IaaS? *Microsoft Azure*
<https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-iaas/>

En este artículo se explica en qué consiste el servicio IaaS y su aplicación en escenarios empresariales habituales.

Servicio PaaS

Información general (24 de mayo de 2021). ¿Qué es PaaS? *Microsoft Azure*
<https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-paas/>

En este artículo se explica en qué consiste el servicio PaaS, su aplicación en escenarios empresariales habituales y sus ventajas.

Servicio SaaS

Información general (24 de mayo de 2021). ¿Qué es SaaS? *Microsoft Azure*
<https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-saas/>

En este artículo se explica en qué consiste el servicio SaaS, su aplicación en escenarios habituales y sus ventajas.